---○---○---

学　院
专业班级
学　号
姓　名
任课教师

---○---○---

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封……

复旦大学考试试卷

考试科目：大学物理　　考试时间：100分钟

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）	四	合计
得　分								
评卷人								
复查人								

注：大学物理 I：城地、采岩、测绘、生医、地球信息、材料、粉体、临床(八年)

大学物理 II：其余专业

得　分	
评卷人	

一、选择题（共 27 分）

1.（本题 3 分）

一电偶极子放在均匀电场中，当电偶极矩的方向与场强方向不一致时，其所受的合力 $\vec{F}$ 和合力矩 $\vec{M}$ 为：

（A）$\vec{F}=0, \vec{M}=0$　　（B）$\vec{F}=0, \vec{M}\neq 0$

（C）$\vec{F}\neq 0, \vec{M}=0$　　（D）$\vec{F}\neq 0, \vec{M}\neq 0$

[　　]

2.（本题 3 分）

α 粒子与质子以同一速率垂直于磁场方向入射到均匀磁场中，它们各自作圆周运动的半径比 $\frac{R_\alpha}{R_p}$ 和周期比 $\frac{T_\alpha}{T_p}$ 分别为：

（A）1 和 2　　（B）1 和 1

（C）2 和 2　　（D）2 和 1

[　　]

3.（本题 3 分）

一载有电流 I 的细导线分别均匀密绕在半径为 R 和 r 的长直圆筒上形成两个螺线管，两螺线管单位长度上的匝数相等。设 $R=2r$，则两螺线管中的磁感强度大小 B_R 和 B_r 应满足：

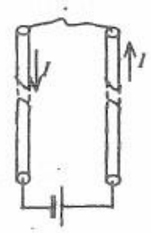
（A）$B_R=2B_r$　　（B）$B_R=B_r$

（C）$2B_R=B_r$　　（D）$B_R=4B_r$

[　　]

4.（本题 3 分）

两根很长的平行直导线，其间距为 a，与电源组成闭合回路，如图。已知导线上的电流为 I，在保持 I 不变的情况下，若将导线间的距离增大，则空间的



（A）总磁能将增大　　（B）总磁能将减少

（C）总磁能将保持不变　　（D）总磁能的变化不能确定

[　　]

5.（本题 3 分）

磁介质有三种，用相对磁导率 μ_r 表征它们各自的特性时，

（A）顺磁质 $\mu_r>0$，抗磁质 $\mu_r<0$，铁磁质 $\mu_r>>1$

（B）顺磁质 $\mu_r>1$，抗磁质 $\mu_r=1$，铁磁质 $\mu_r>>1$

（C）顺磁质 $\mu_r>1$，抗磁质 $\mu_r<1$，铁磁质 $\mu_r>>1$

（D）顺磁质 $\mu_r<0$，抗磁质 $\mu_r<0$，铁磁质 $\mu_r>0$

[　　]

6.（本题 3 分）

一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆导体片，充电时，板间电场强度的变化率为 $\frac{dE}{dt}$，略去边缘效应，则两板间的位移电流为：

（A）$\frac{dE}{dt}$　　（B）$\varepsilon_0\frac{dE}{dt}$　　（C）$\pi R^2\frac{dE}{dt}$　　（D）$\varepsilon_0\pi R^2\frac{dE}{dt}$

[　　]

7.（本题 3 分）

用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大动能为 E_K；若改用频率为 2ν

微信公众号：五角场情报站

更多考试真题

请扫码获取



的单色光照射此种金属时，则逸出光电子的最大动能为：

（A）$2E_K$　　（B）$2h\nu-E_K$　　（C）$h\nu-E_K$　　（D）$h\nu+E_K$

[　　]

8.（本题 3 分）

已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{a}}\cdot\cos\frac{3\pi x}{2a},(-a\le x\le a)$$

那么粒子在 $x=5a/6$ 处出现的概率密度为：

（A）$1/(2a)$　　（B）$1/a$　　（C）$1/\sqrt{2a}$　　（D）$1/\sqrt{a}$

[　　]

9.（本题 3 分）（修大学物理 I 的学生做此题，修大学物理 II 及重修的学生做此题）

氢原子中处于 $3d$ 量子态的电子，描述其量子态的四个量子数（n, l, m_l, m_s）可能取的值为：

（A）$(3,\ 0,\ 1,\ -\frac{1}{2})$　　（B）$(1,\ 1,\ 1,\ -\frac{1}{2})$

（C）$(2,\ 1,\ 2,\ \frac{1}{2})$　　（D）$(3,\ 2,\ 0,\ \frac{1}{2})$

[　　]

9'.（本题 3 分）（修大学物理 I 的学生做此题，修大学物理 II 及重修的学生不做此题）

已知 $[\hat{a},\hat{b}]=1$，则 $[\hat{a}^2,\hat{b}]$ 为：

（A）$\hat{a}$　　（B）$2\hat{b}$　　（C）$\hat{b}$　　（D）$2\hat{a}$

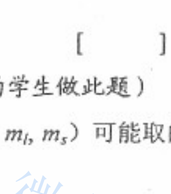
[　　]

得 分	
评卷人	

二、填空题（共 27 分）

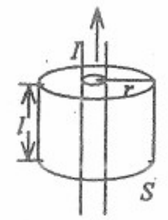
1.（本题 3 分）

两个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$，如图所示，则两板右边 C 区域的电场强度的大小为 $E_C=$ _____。



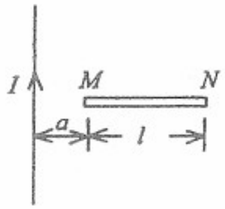
2.（本题 3 分）

半径为 0.5cm 的无限长直圆柱形导体上，沿轴线方向均匀地通有 I=3A 的电流。作一个半径 r=5cm、长 l=5cm 且与电流同轴的圆柱形闭合曲面 S，则该曲面上的磁感强度 $\vec{B}$ 沿曲面的积分 $\oint\!\!\!\!\iint \vec{B}\cdot d\vec{S}=$ _____。



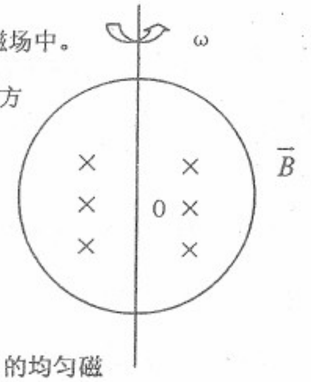
3.（本题 3 分）

如图所示，一段长度为 l 的直导线 MN，水平放置在载有电流为 I 的竖直长导线旁与竖直导线共面，并从静止由图示位置自由下落，则 t 秒末导线两端的电势差 $U_M-U_N=$ _____。



4.（本题 3 分）

面积为 S 的平面线圈置于磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中。若线圈以匀角速度 ω 绕位于线圈平面内且垂直于 $\vec{B}$ 方向的固定轴旋转，在时刻 t=0，$\vec{B}$ 与线圈平面垂直。则任意时刻 t 时线圈中感应电动势的大小为_____。



5.（本题 3 分）

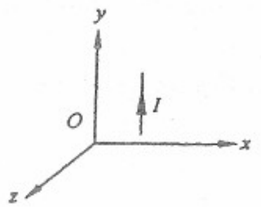
真空中，如果一均匀电场的能量体密度与 B=0.5T 的均匀磁场的能量体密度相等，则此电场的场强大小为 E= _____$V\cdot m^{-1}$。

6.（本题 3 分）

一平行板电容器，充电后与电源保持联接，然后使两极板间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质，则电容器的电场能量是原来的_____倍。

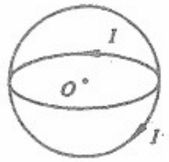
7.（本题 3 分）

如图：一条长为 0.5m 的直导线沿 y 方向放置，通以沿 y 轴正方向的电流 I=10A，导线所在处的磁感应强度 $\vec{B}=0.3\vec{i}-1.2\vec{j}+0.5\vec{k}(T)$，则该直导线所受的磁力 $\vec{F}=$_____。



微信公众号：五角场情报站

8.（本题 3 分）



如图，两个载有电流 I 的圆线圈，半径为 R，一个水平放置，另一个竖直放置，则圆心 O 处磁感应强度的大小为_____。

9.（本题 3 分）（修大学物理 I 的学生不做此题，修大学物理 II 及重修的学生做此题。）

波长为 $\lambda = 1$ Å 的 X 光光子的质量为_____kg。（$h=6.63\times10^{-34}$ J·s）

9*.（本题 3 分）（修大学物理 I 的学生做此题，修大学物理 II 及重修的学生不做此题。）

已知 ^{238}U 核 α 衰变的半衰期为 4.5×10^{9} 年，则它的衰变常量为_____s^{-1}。

得 分	
评卷人	

三、计算题（共 40 分）

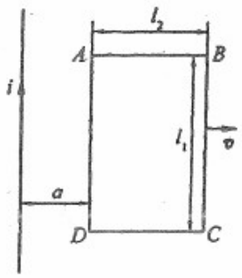
1.（本题 10 分）

半径为 R 的均匀带电介质球体（球外为真空），总电量为 Q，介质的相对介电常量为 ε_r，求电场强度和电势的分布。

微信公众号：五角场情报站

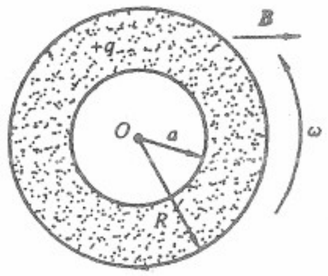
2.（本题 10 分）

一长直导线通以交变电流 $i = I_0 \sin \omega t$，旁边有一与之共面的矩形线圈 $ABCD$，尺寸如图。令线圈以匀速度 v 垂直于长直导线向右运动，求图示位置线圈中的感应电动势。



3.（本题 10 分）

如图：一塑料圆环盘，内外半径分别为 a 和 R，均匀带电 q，令此盘以 ω 绕过环心 O 处的垂直轴匀角速转动。求：



（1）环心 O 处的磁感应强度 $\vec{B}_0$

（2）该圆环盘的磁矩 $\vec{P}_m$

（3）若施加一均匀外磁场，其磁感应强度 $\vec{B}$ 平行于环盘平面，计算该圆环盘受到的磁力矩。

4.（本题 10 分）

当氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需能量）为 $\Delta E = 10.19\,\text{eV}$ 的状态时，发射出光子的波长为 $\lambda = 486.0\,\text{nm}$，试求：

（1）该初始状态对应的能量和主量子数

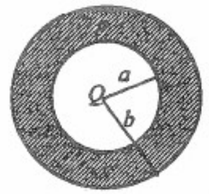
（2）该初始状态的角动量

（$h=6.63\times10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s}$，$1\text{eV}=1.6\times10^{-19}\,\text{J}$）

得 分	
评卷人	

四、证明题（共 6 分）

有一带电球壳，内、外半径分别为 a 和 b，电荷体密度 $\rho = A/r$，在球心处有一点电荷 Q，证明当 $A=Q/(2\pi a^2)$ 时，球壳区域内的场强 $\vec{E}$ 的大小与 r 无关。



微信公众号：五角场情报站